

II termin 2. kolokvijum

šroba 17.05.2023 12¹⁵ - 14⁰⁰

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m \quad A \subseteq \mathbb{R}^n \quad f = (f_1, \dots, f_m)$$

Definicja 71. Funkcja $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, jest różniczkowalna w punkcie $x \in A$ jeśli istnieje odwzorowanie liniowe $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, dla którego mamy:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Bh\|}{\|h\|} = 0.$$

Odwzorowanie B nazywamy pochodną funkcji f w punkcie x i oznaczamy $Df(x)$.

Uwaga 76. ciągłość pochodnych cząstkowych $\implies$ różniczkowalność $\implies$ ciągłość



istnienie pochodnych cząstkowych

Lemat 77. Jeśli dla macierzy B wymiaru $m \times n$ mamy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Bh\|}{\|h\|} = 0,$$

to pochodne cząstkowe $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ istnieją i $B = (b_{i,j})$, gdzie

$$b_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x).$$

$$B \begin{matrix} \text{---} \\ i \end{matrix} h = (0)_i$$

d-d $f = (f_1, \dots, f_m)$ Niech B_i - i-ty wiersz macierzy B

$$|f_i(x+h) - f_i(x) - \langle B_i^T, h \rangle| \leq \|f(x+h) - f(x) - Bh\|$$

Czyli $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f_i(x+h) - f_i(x) - \langle B_i^T, h \rangle|}{\|h\|} = 0$

$$h = e_j t, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f_i(x + e_j t) - f_i(x) - b_{i,j} \cdot t|}{|t|} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) = b_{i,j}$$

Uwaga 78. [Nierówność Schwarza] Dla $x, y \in \mathbb{R}^n$ mamy:

$$|\langle x, y \rangle| := \left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Dodatkowo: równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy x i y są równoległe.

$$\langle x, y \rangle = x^o y$$

d-d

$$\Leftrightarrow \left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right|^2 \leq \|x\|^2 \cdot \|y\|^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right) - \left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - \sum_{i < j} 2 x_i y_i x_j y_j \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i < j} (x_i^2 y_j^2 - 2 x_i y_i x_j y_j + x_j^2 y_i^2) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i < j} (x_i y_j - x_j y_i)^2 \geq 0$$

(*) $\checkmark$ prawdziwa

$$\forall i \neq j$$

równość w (*)

$$\hat{=}$$

$$x_i y_j = x_j y_i$$

Definicja 79. Dla macierzy $B = (b_{i,j})$ wymiaru $m \times n$ wielkość:

$$\|B\|_{HS} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |b_{i,j}|^2 \right)^{1/2}$$

nazywamy normą Hilberta-Schmidta macierzy B .

Lemat 80. Dla macierzy $B = (b_{i,j})$ wymiaru $m \times n$ oraz $h \in \mathbb{R}^n$ mamy:

$$\|Bh\| \leq \|B\|_{HS} \cdot \|h\|.$$

d-d

$$Bh = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

$$y_i = \sum_{j=1}^n b_{i,j} h_j$$

$$h = \begin{pmatrix} h_1, \dots, h_n \end{pmatrix}$$

$\|h\|^2$

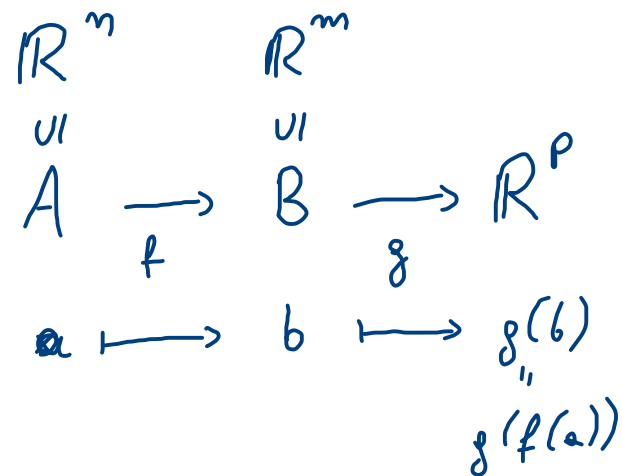
$$\|Bh\|^2 = \sum_{i=1}^m y_i^2 = \sum_{i=1}^m \left(\underbrace{\sum_{j=1}^n b_{i,j} h_j}_{\text{N.Sch.}} \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m \left(\left(\sum_{j=1}^n b_{i,j}^2 \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n h_k^2 \right) \right) = \|B\|_{HS}^2 \|h\|^2$$

POCHODNA ZŁOŻENIA

Twierdzenie 81. [Pochodna złożenia $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$] Załóżmy, że funkcja $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, jest różniczkowalna w punkcie a , natomiast $g : B \rightarrow \mathbb{R}^p$, $B \subseteq \mathbb{R}^m$, jest określona na zbiorze wartości funkcji f oraz różniczkowalna w punkcie $b = f(a)$. Wtedy funkcja $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ jest różniczkowalna w punkcie a oraz

$$D(g \circ f)(a) = Dg(b)Df(a).$$

$$p \begin{bmatrix} ^m \end{bmatrix} = p \begin{bmatrix} ^m \end{bmatrix} \circ_m \begin{bmatrix} ^n \end{bmatrix}$$



Uwaga 82.

- Powyższy wzór zgadza się ze wzorem na pochodną złożenia funkcji jednej zmiennej.
- $Df(a)$ jest macierzą $m \times n$, $Dg(b)$ jest macierzą $p \times m$, a ich złożenie jest równe macierzy $D(g \circ f)(a)$ wymiaru $p \times n$.

Uwaga 83. Wzór z twierdzenia 81 można łatwo uzasadnić nieformalnie.

(szkieł dowodu, nieformalny)

$$a, b = f(a), \quad A = Df(a), \quad B = Dg(b)$$

$$Df(a) = A, \text{ tm.} \quad f(a+h) \approx f(a) + Ah$$

$$Dg(b) = B, \text{ tm.} \quad g(b+k) \approx g(b) + Bk$$

$$g(f(a+h)) \approx g(\underbrace{f(a)}_b + \underbrace{Ah}_k) = g(b) + Bk = g(f(a)) + BAh$$

Twierdzenie 81. [Pochodna złożenia $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$] Załóżmy, że funkcja $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, jest różniczkowalna w punkcie a , natomiast $g: B \rightarrow \mathbb{R}^p$, $B \subseteq \mathbb{R}^m$, jest określona na zbiorze wartości funkcji f oraz różniczkowalna w punkcie $b = f(a)$. Wtedy funkcja $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ jest różniczkowalna w punkcie a oraz

$$D(g \circ f)(a) = Dg(b)Df(a).$$

d-d $a, b = f(a), A = Df(a), B = Dg(b)$

Cel: $\lim_{h \rightarrow 0} \|h\|^{-1} \|g(f(a+h)) - g(f(a)) - BAh\| = 0$ (**)

Oznaczmy: $u(h) := f(a+h) - f(a) - Ah$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|u(h)\|}{\|h\|} = 0$

$v(k) := g(b+k) - g(b) - Bk$, $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\|v(k)\|}{\|k\|} = 0$

$k = k(h) = u(h) + Ah$

$$g \circ f(a+h) - g \circ f(a) - BAh = g(f(a+h)) - g(f(a)) - BAh$$

$$= g(\underbrace{f(a)}_b + \underbrace{u(h) + Ah}_{k=k(h)}) - g(\underbrace{f(a)}_b) - BAh$$

$$= v(k) + Bk - BAh = v(k) + B(k - Ah) = v(k) + B(u(h))$$

Oznaczmy: $\varphi(k) = \begin{cases} \frac{\|v(k)\|_p}{\|k\|_m} & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$

Wyprowadzenie z (**): $\|h\|^{-1} \|g(f(a+h)) - g(f(a)) - BAh\| \stackrel{(A)}{\leq} \frac{\|v(k)\|_p}{\|h\|_m} + \frac{\|B(u(h))\|_p}{\|h\|_m}$

① $\varphi(k) \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0$, bo $Dg(b) = B$

$$\leq \varphi(k) \cdot \frac{\|k\|}{\|h\|} + \frac{\|B(u(h))\|}{\|h\|}$$

$\cdot$ gdy $h \rightarrow 0$, to również $k \rightarrow 0$, bo $Df(a) = A$ oraz

$$\|Ah\| \leq \|A\|_{HS} \cdot \|h\|$$

$\cdot \frac{\|k\|}{\|h\|} \leq \frac{\|u(h)\|}{\|h\|} + \frac{\|Ah\|}{\|h\|} \leq \frac{\|u(h)\|}{\|h\|} + \|A\|_{HS} \leq C + \|A\|_{HS}$ (bo $\frac{\|u(h)\|}{\|h\|} \rightarrow 0$)

$\cdot$ zatem ① $\rightarrow 0$ przy $h \rightarrow 0$

② $\frac{\|B(u(h))\|}{\|h\|} \leq \|B\|_{HS} \cdot \frac{\|u(h)\|}{\|h\|}$

$\xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ bo $Df(a) = A$

Uwaga 84. Wszystkie reguły łańcucha są szczególnymi przypadkami wzoru na pochodną złożenia.

Twierdzenie 47. [Reguła łańcucha dla złożenia $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$] Załóżmy, że $f_1, \dots, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami różniczkowalnymi jednej zmiennej określonymi na przedziale I oraz $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją mającą wszystkie pochodne cząstkowe ciągłe określoną na $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Rozważmy złożenie h :

$$h(t) = g(f_1(t), \dots, f_n(t)).$$

Wtedy

$$h'(t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(f(t)) \cdot f'_k(t),$$

gdzie $f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$.

Twierdzenie 50. [Reguła łańcucha dla złożenia $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$] Załóżmy, że $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$, $a \subseteq \mathbb{R}^2$, są funkcjami o ciągłych pochodnych cząstkowych oraz $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją mającą wszystkie pochodne cząstkowe ciągłe określoną na otoczeniu zbioru $\{(f_1(x), f_2(x)) : x \in A\}$. Rozważmy złożenie $h : A \rightarrow \mathbb{R}$:

$$h(u, v) = g(f_1(u, v), f_2(u, v)).$$

Wtedy

$$\frac{\partial h}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial x}(f_1(u, v), f_2(u, v)) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial g}{\partial y}(f_1(u, v), f_2(u, v)) \cdot \frac{\partial f_2}{\partial u}(u, v).$$

$$\frac{\partial h}{\partial v} = \frac{\partial g}{\partial x}(f_1(u, v), f_2(u, v)) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial g}{\partial y}(f_1(u, v), f_2(u, v)) \cdot \frac{\partial f_2}{\partial v}(u, v).$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$Df = \begin{pmatrix} f_1'(t) \\ \vdots \\ f_n'(t) \end{pmatrix}$$

$$Dg = \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial g}{\partial x_n} \right)$$

$$\begin{aligned} D(g \circ f)(a) &= Dg(f(t)) Df(t) = \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}(f(t)), \dots, \frac{\partial g}{\partial x_n}(f(t)) \right) \begin{pmatrix} f_1'(t) \\ \vdots \\ f_n'(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Twierdzenie 49. [Reguła łańcucha dla złożenia $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$] Załóżmy, że $g_1, \dots, g_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami różniczkowalnymi jednej zmiennej określonymi na przedziale I oraz $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją mającą wszystkie pochodne cząstkowe ciągłe określoną na $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Rozważmy złożenie $h : A \rightarrow \mathbb{R}$:

$$h(t_1, \dots, t_n) = g(f(t_1, \dots, t_n)).$$

Wtedy

$$\frac{\partial h}{\partial t_k} = g'(f(t)) \cdot \frac{\partial f}{\partial t_k}(t).$$

Wniosek 85. [Reguła łańcucha] Załóżmy, że $f = (f_1, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ma ciągłe pochodne cząstkowe w punkcie a oraz $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ ma ciągłe pochodne cząstkowe w punkcie $b = f(a)$. Oznaczmy $f_j(x) = f_j(x_1, \dots, x_n)$ oraz $g(y) = g(y_1, \dots, y_m)$. Wtedy funkcja $h(x) = g(f(x))$ jest różniczkowalna w punkcie a oraz

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(a) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_j}(b) \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a), \quad i = 1, \dots, n.$$

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^m \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

d-d
 $h = g \circ f$



i -ta kolumna

$$Dh(a) = D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \cdot Df(a) =$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial h}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

$\leftarrow i$ -ty wiersz

$$= \left(\frac{\partial g}{\partial y_1}(b), \dots, \frac{\partial g}{\partial y_m}(b) \right)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(b) \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a)$$

Twierdzenie 86. [Równość pochodnych mieszanych] Jeśli dla funkcji $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, pochodne cząstkowe $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ oraz $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ są określone w otoczeniu punktu a i ciągłe w punkcie a , to

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

$d-d$
Ustalmy $i < j$
i $a = (a_1, \dots, a_n)$

$$g(x, y) = f(a_1, \dots, \underset{i}{x}, \dots, \underset{j}{y}, \dots, a_n)$$

$$\begin{array}{cc} (c, d+h_2) & (c+h_1, d+h_1) \\ \bullet & \bullet \\ - & + \end{array}$$

Cel: $\frac{\partial g}{\partial x \partial y}(c, d) = \frac{\partial g}{\partial y \partial x}(c, d)$ $(c, 0) = (a_i, a_j)$

Rozważmy: $W = g(c+h_1, d+h_2) - g(c+h_1, d) - g(c, d+h_2) + g(c, d)$

$$\begin{array}{cc} \bullet & \bullet \\ + & - \\ (c, d) & (c+h_1, d) \end{array}$$

$$\varphi(y) := g(c+h_1, y) - g(c, y)$$

$$W = \varphi(d+h_2) - \varphi(d) = h_2 \cdot \varphi'(d+\theta_1 h_2)$$

$$\theta_1', \theta_1 \in (0, 1)$$

$$\theta_2', \theta_2 \in (0, 1)$$

$$= \left(\frac{\partial g}{\partial y}(c+h_1, d+\theta_2 h_2) - \frac{\partial g}{\partial y}(c, d+\theta_2 h_2) \right) \cdot h_2 = h_1 \cdot h_2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(c+\theta_2 h_1, d+\theta_1 h_2)$$

Zmieniamy kolejność: $W = h_1 \cdot h_2 \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(c+\theta_2' h_1, d+\theta_1' h_2)$

Wierząc $h_1, h_2 > 0$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(c+\theta_2 h_1, d+\theta_2 h_2) = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(c+\theta_1' h_1, d+\theta_2' h_2)$$

$h_1, h_2 \rightarrow 0$, to z ciągłości $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ i $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}$ mamy tezę.